

ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ В ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ В СИРИИ И НАГОРНОМ КАРАБАХЕ

Сергей Целицкий*

Национальный исследовательский институт
мировой экономики и международных отношений
им. Е.М.Примакова Российской академии наук

ORCID: 0000-0001-7572-9785

© С. Целицкий, 2023 г.

DOI: 10.20542/2307-1494-2023-2-183-192

Аннотация Военные конфликты в Сирии и Нагорном Карабахе показали все возрастающее значение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на поле боя. Они оказывают значительное влияние на характер и формы вооруженной борьбы. В войнах будущего прогнозируется массовое многоэтапное и многоэшелонированное применение групп разведывательных, ударных БПЛА и барражирующих боеприпасов, что сильно усложнит выполнение задач противовоздушной обороны. Важной тенденцией является все большая доступность различных БПЛА как для крупных, так и для небольших государств и даже негосударственных вооруженных формирований. Это, в свою очередь, вызывает риск неконтролируемого экспорта технологий беспилотных летательных аппаратов.

Ключевые слова беспилотные летательные аппараты, вооруженный конфликт, Сирия, Нагорный Карабах, барражирующие боеприпасы, вооруженные БПЛА, коммерческие беспилотники

Title **The use of unmanned aerial vehicles in armed conflicts in Syria and Nagorno-Karabakh**

Abstract Military conflicts in Syria and Nagorno-Karabakh have shown the increasing importance of unmanned aerial vehicles (UAVs) on the battlefield. They have a significant impact on the character and forms of warfighting. In future wars a massive multi-stage and multi-echelon use of groups of reconnaissance and armed UAVs and loitering ammunitions is predicted which will greatly complicate the performance of air defense missions. An important trend is the increasing availability of various UAVs for both large and small states and even non-state armed groups. This in turn raises the risk of uncontrolled export of UAV technology.

Keywords unmanned aerial vehicle (UAV), military conflict, Syria, Nagorno-Karabakh, loitering munitions, armed UAVs, commercial drones

* Сергей Владимирович Целицкий – научный сотрудник сектора военно-политического анализа и исследовательских проектов Центра международной безопасности ИМЭМО РАН.

Sergey Tselitsky is a research fellow, Sector of Military-Political Analysis and Research Projects, Center for International Security, Primakov Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences.

В вооруженных конфликтах XXI века все большую роль играют беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Военные БПЛА доступны государствам, а негосударственные субъекты могут использовать коммерческие дроны, переделанные для выполнения военных задач. Они могут круглосуточно выполнять функции разведки, наблюдения, обнаружения и наведения на цели с помощью разнообразных бортовых датчиков. Беспилотные летательные аппараты связаны с другими системами вооружения на земле, в воде или воздухе. Их применение в боевых действиях дает армиям и негосударственным вооруженным формированиям множество преимуществ, особенно в плане ситуационной осведомленности. БПЛА являются более дешевыми системами, по сравнению с пилотируемыми самолетами или вертолетами, при этом отсутствует риск потерь среди личного состава вооруженных сил (ВС).

I. Применение беспилотных летательных аппаратов в Сирии

Военный конфликт в Сирии начался в 2011 г. и с разной степенью интенсивности продолжается до сих пор. Эта ближневосточная страна стала настоящим полигоном для использования беспилотных летательных аппаратов, на котором другие страны и негосударственные вооруженные группы испытывали различные новые типы БПЛА и совершенствовали тактику их применения. Испытывались также средства и способы противодействия БПЛА.¹ За последнее десятилетие беспилотники в сирийском небе неоднократно демонстрировали, что стороны, вовлеченные в военное противостояние, расширили свои возможности в области разработки, производства и использования БПЛА.

В ходе конфликта в Сирии было использовано несколько десятков различных типов военных беспилотных летательных аппаратов, произведенных, по меньшей мере, в шести разных странах.² С разной степенью интенсивности БПЛА применяли, по меньшей мере, семь стран: Великобритания, Израиль, Иран, Россия, сама Сирия, США и Турция. Из них единственной страной, которая не производит собственных беспилотных летательных аппаратов, была Сирия, но она, возможно, получала их от Ирана и России, а также применяла коммерческие БПЛА из Китая.³

Великобритания в Сирии присоединилась к возглавляемой США международной коалиции, которая провозгласила своей целью противодействие Исламскому государству (ИГ).^{*} Для нанесения ударов по террористической организации британцы использовали высотные ударные БПЛА “MQ-9 Reaper”, закупленные у Соединенных Штатов. Иногда с помощью беспилотников наносились точечные удары для устранения отдельных террористов (в т. ч. граждан самого Соединенного Королевства).⁴ В некоторых случаях британскими беспилотниками управляли австралийские операторы.⁵

Израиль в ходе военного конфликта занял враждебную позицию по отношению к правительству Сирии (и, соответственно, сирийским ВС) и особенно к проиранским шиитским вооруженным формированиям (прежде всего, к организации «Хезболла»). Целями Израиля являлись воспрепятствование нарушениям какими-либо сторонами конфликта границ его территории и воздушного пространства и, вероятно, недопущение усиления влияния в Сирии исламистских вооруженных формирований. Точно известно о применении

^{*} «Исламское государство», или «Исламское государство в Ираке и Леванте», (ИГИЛ/ИГ) – организация, признанная террористической и запрещенная на территории Российской Федерации решением Верховного Суда РФ от 29.12.2014 № АКПИ14-1424С, вступившим в силу 13.02.2015.

Израилем в небе Сирии небольших разведывательных БПЛА “Skylark”.⁶ Есть предположения, что Израиль также применял для поражения целей в Сирии различные ударные беспилотники и барражирующие боеприпасы: в частности, речь может идти о таких аппаратах, как “Harpy”, “Hermes 900” и “Eitan”.⁷

Иран в Сирии поддерживал действующую центральную власть во главе с президентом Башаром Асадом. Также Тегеран оказывал помощь в обучении и вооружении шиитских военизированных формирований, действующих на стороне правительственных сил. По сообщениям СМИ, в Сирии были замечены иранские БПЛА “Oghab-1”, “Yasir”, “Mohajer-1”, “Mohajer-2”, “Mohajer-4”, “Mohajer-6”, “Ababil-CEL”, “Ababil-3”, “Shahed-123” и “Shahed-129”.⁸ Эти БПЛА могли использоваться как подразделениями Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, действующими в Сирии, так и поставляться сирийским ВС и проиранским шиитским вооруженным группам. Иран применял беспилотники против ИГ.⁹ При этом США обвиняли Тегеран в том, что он стоял за атаками с использованием дронов против американских войск.¹⁰

Москва, будучи давним партнером Дамаска, также поддержала в конфликте правительство Башара Асада и проправительственные силы. Россия стала одним из ключевых игроков, участвовавших в военных действиях. Основной задачей для российских войск стала борьба с ИГ, «Хайят Тахрир аш-Шам»* и другими террористическими организациями. Во многом благодаря решительным действиям российских войск удалось нанести военное поражение силам исламистов в Сирии. Российские ВС в разведывательных целях в Сирии применяли БПЛА «Тахион», «Элерон-3», «Орлан-10» и «Форпост». Следует отметить, что «Форпост» является лицензионной копией израильского БПЛА “Searcher Mk2”. Россия – не единственная страна, развернувшая лицензионное производство иностранных беспилотников на своей территории. Таким путем идут многие страны, и это позволяет усилить потенциал вооруженных сил, а также освоить технологии, которые недостаточно развиты внутри страны для быстрого создания определенных образцов БПЛА, остро необходимых ВС.

В 2021 г. стало известно, что российские вооруженные силы в Сирии активно используют беспилотники «Орион» (разработка компании «Кронштадт») как для разведки, так и для нанесения ударов по объектам террористов.¹¹ Благодаря этому Россия вошла в число стран, обладающих тяжелыми ударными БПЛА большой продолжительности полета. В Сирии же Россией впервые были применены барражирующие боеприпасы «КУБ-БЛА» и «Ланцет», разработанные концерном «Калашников».¹²

США, сформировавшие и возглавившие международную коалицию государств с заявленной целью борьбы с ИГ и другими экстремистскими организациями, вступили в сирийский конфликт в 2014 г., а в 2015 г. начали наносить удары по боевикам при помощи ударных БПЛА, используя авиабазу «Инджирлик» в Турции. Позднее из-за охлаждения отношений между Анкарой и Вашингтоном ВС США пришлось перебазировать свои БПЛА из Турции в Иорданию, Ирак, Катар и Кувейт. В ходе конфликта союзником Вашингтона стали военизированные формирования сирийских курдов (так называемые отряды народной самообороны), однако явных свидетельств передачи последним каких-либо американских БПЛА пока нет. В ходе военных действий США применяли разнообразную номенклатуру

* «Хайят Тахрир аш-Шам» («Организация освобождения Леванта», «Хайят Тахрир аш-Шам», «Хейят Тахрир аш-Шам», «Хейят Тахрир аш-Шам», «Хайят Тахрир аш-Шам», «Тахрир аш-Шам») – организация, признанная террористической и запрещенная на территории Российской Федерации решением Верховного Суда РФ от 04.06.2020 № АКПИ20-275С; вступило в силу 20.07.2020.

БПЛА, в т. ч. тяжелые вооруженные беспилотники “MQ-1 Predator”, “MQ-1C Gray Eagle” и “MQ-9 Reaper”. Как и британцы, американские ВС наносили при помощи дронов точечные удары для устранения отдельных террористов. При ликвидации лидеров исламистов использовались такие необычные средства поражения, как запускаемые с ударных БПЛА противотанковые управляемые ракеты “AGM-114 Hellfire” (в варианте R9X), оснащенные не взрывчатым веществом, а длинными лезвиями, чтобы избежать жертв среди мирного населения.¹³ Довольно широко использовались барражирующие боеприпасы “Switchblade-300” и “Switchblade-600” (часто именуемые в СМИ «дронами-камикадзе»), которые считаются эффективными при нанесении точечных ударов.¹⁴

Турция поначалу присоединилась к возглавленной США международной коалиции, однако после обострения разногласий с США предпочла действовать автономно и в 2016 г. ввела свои войска на север Сирии под предлогом борьбы с ИГ. Однако реальным противником Анкары стали курдские вооруженные формирования. Союзником Анкары стала Сирийская национальная армия (СНА), состоящая из арабов-суннитов и туркоманов. Турция располагала, по меньшей мере, двумя типами тяжелых ударных БПЛА, и оба они могли использоваться в этом качестве в Сирии: “Bayraktar TB-2” и “Anka-S”. “Bayraktar TB-2” применялся как для нанесения ударов по военным объектам и скоплениям живой силы, так и для ликвидации лидеров курдских военизированных организаций.¹⁵ Анкара применяла и барражирующие боеприпасы “Kargu”.

Конфликт в Сирии также показал, что и негосударственные вооруженные формирования способны бросить вызов вооруженным силам государства и добиться некоторых преимуществ при помощи творческого использования дешевых технологий беспилотных летательных аппаратов. В конфликте в Сирии произошел прорыв в использовании коммерческих беспилотных летательных аппаратов, оснащаемых вооружением. Первым негосударственным актором, использовавшим коммерческие БПЛА в качестве вооруженных, стало ИГ. Эту практику в дальнейшем стали использовать другие вооруженные исламистские формирования. ИГ также стало первым негосударственным вооруженным формированием, которое поставило на поток производство беспилотных летательных аппаратов и средств поражения для них.¹⁶

Вооруженные формирования исламистов получили новые возможности в области разведки, наблюдения и целеуказания, а оснащение БПЛА небольшими бомбами и взрывчатыми веществами стало опасным сюрпризом для государственных армий. Например, налет на российскую авиабазу «Хмеймим» в Латакии в новогоднюю ночь с 31 декабря 2017 г. на 1 января 2018 г. продемонстрировал, что с помощью дешевых и простых методов негосударственные вооруженные формирования могут попытаться нанести урон авиации передовых в военном отношении держав и держать в напряжении их противовоздушную оборону (ПВО).¹⁷

Применение коммерческих беспилотников активно использовалось в радикальной исламистской пропаганде. Демонстрация видеоматериалов применения БПЛА в интернете и социальных сетях была призвана деморализовать вооруженные силы Сирии и других противников исламистов.¹⁸

Конфликт также стал полем битвы для нескольких государств, уже вовлеченных в конфликты друг с другом, и обострил вызовы региональной безопасности. Израиль и Иран использовали беспилотники друг против друга или поддерживаемых ими негосударственных военизированных формирований, что усиливало существующую напряженность.¹⁹ В противовес росту присутствия США

на востоке Сирии, Иран предоставил сирийским ВС и проправительственным силам БПЛА, которые применялись против американских военных баз. Это также привело к эскалации, поскольку США наносили авиационные удары по местам предполагаемого базирования и запуска беспилотных летательных аппаратов сирийских войск и проправительственных сил.²⁰

Россия, США, и, предположительно, Турция также применяли в Сирии барражирующие боеприпасы. Учитывая их эффективное применение сухопутными войсками и дешевое производство, следует ожидать более широкого применения этого вида вооружений в современных конфликтах.

В ходе военных действий в Сирии участвующие стороны могли ознакомиться с различными БПЛА своих противников и их технологиями, поскольку падение или поражение беспилотников было обычным явлением. Высока также вероятность того, что дружественные стороны в сирийском конфликте делились между собой образцами найденных аппаратов.

II. Применение беспилотных летательных аппаратов в Нагорном Карабахе

Военный конфликт в Нагорном Карабахе, произошедший осенью 2020 г. (также известный, как «Вторая карабахская война» и «44-дневная война») представлял собой столкновение вооруженных сил Азербайджана, которому оказывало военную помощь другое государство – Турция, с одной стороны, и военных формирований самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики (НКР; арм. название – Республика Арцах), которым оказывало военную помощь государство Армения, с другой стороны. Целью Баку было восстановление утраченного контроля над Нагорно-Карабахской автономной областью и несколькими другими районами Азербайджана, занятыми непризнанной НКР по итогам вооруженного конфликта 1992–1994 годов (также известного как «Первая карабахская война»).

С азербайджанской стороны в ходе нанесения ударов по наземным целям отмечалось массовое использование различных типов БПЛА, в т. ч. барражирующих боеприпасов и разведывательно-ударных дронов тактического назначения, оснащенных малогабаритными боеприпасами. В то же время почти полное отсутствие ударных беспилотников и барражирующих боеприпасов²¹ у формирований самопровозглашенной Республики Арцах стало одной из причин ее поражения в конфликте. Как отмечают эксперты, «массированное применение Азербайджаном барражирующих боеприпасов и БПЛА “Bayraktar TB2” стало эффективным средством уничтожения бронетанковой техники, артиллерии, транспорта и средств ПВО армянской стороны».²² Следует отметить, что вооруженные формирования НКР (и поддерживающая их Армения) имели достаточно небольшое число систем ПВО, к тому же устаревших, которые не смогли эффективно противодействовать азербайджанским БПЛА.

Как и в конфликте в Сирии, применение беспилотников использовалось и в пропагандистских целях. ВС Азербайджана иногда применяли достаточно дорогостоящие БПЛА против незначительных скоплений живой силы (с последующей демонстрацией видеоматериалов в интернете и социальных сетях), что оказывало деморализующее действие на вооруженные формирования самопровозглашенной НКР.²³

После конфликта 2020 г. особо широкую известность получил турецкий БПЛА “Bayraktar TB-2”, который также использовался и в военных действиях в Ливии и

Эфиопии. Благодаря широкому освещению применения этих беспилотников в ходе военных действий в Нагорном Карабахе, они приобрели хороший экспортный имидж. Как и в случае с другими видами вооружений, при удачном применении в вооруженных конфликтах и создании хорошего имиджа растет и экспортный потенциал образцов БПЛА.

Этот конфликт также продемонстрировал, что обнаружение и поражение таких малозаметных целей, как барражирующие боеприпасы и малые БПЛА, представляет для систем ПВО весьма непростую задачу. БПЛА дают возможность вести реальную бесконтактную войну, без потерь личного состава и с относительно умеренными затратами. При этом современные барражирующие боеприпасы и БПЛА являются недорогим расходным материалом, в отличие от дорогостоящих современных пилотируемых авиационных комплексов, даже единичные потери которых наносят большой материальный и моральный ущерб.²⁴

Ударные и разведывательные БПЛА использовались скоординировано с огнем пилотируемой авиации, артиллерии и ракетными системами залпового огня (РСЗО), что имело синергетический эффект для решения военных задач. Кроме того, возможность азербайджанских беспилотников проникать в глубокий тыл противника ослабила и нарушила его линии снабжения и логистику, что способствовало последующему успеху Азербайджана.²⁵

Тем не менее, в области БПЛА Азербайджан критически зависит от зарубежных стран. На его вооружении стоят дроны только иностранной разработки. Баку удалось наладить сборку некоторых БПЛА на собственных предприятиях, но с высокой долей импортных комплектующих.²⁶ В то же время конфликт в Нагорном Карабахе показал, что ударные беспилотники теперь могут стоять на вооружении не только крупных, богатых и промышленно развитых стран. Такая техника позволяет малыми усилиями нарастить боеспособность армий даже сравнительно небольших государств.²⁷

III. Заключение

В использовании беспилотных летательных аппаратов в конфликтах в Сирии и Нагорном Карабахе можно отметить определенные общие моменты. Средства ПВО постепенно из средств защиты от современных БПЛА становятся объектами нападения для БПЛА противника. Как отмечают эксперты, дальность обнаружения зенитных ракетно-пушечных комплексов аппаратурой БПЛА стала сопоставима с дальностью обнаружения БПЛА аппаратурой зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК), а порой и превышает ее.²⁸ Воздействие помех аппаратурой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), установленной на БПЛА, приводит к снижению как дальности обнаружения БПЛА со стороны радиолокационной станции ЗРПК, так и вероятности правильного целеуказания зенитным управляемым ракетам. В Сирии и в Нагорном Карабахе была выработана новая тактика применения БПЛА – применение легких и дешевых дронов массированно, группами, под прикрытием более тяжелых разведывательных БПЛА, оборудованных средствами радиолокационной, оптико-электронной разведки и комплексами радиоэлектронного подавления, в рамках решения задач поражения зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) и ЗРПК систем ПВО.²⁹ Тем более уязвимыми для поражения становится личный состав и бронетехника, иногда не располагающие собственными средствами ПВО. Поэтому растет значение недорогих мобильных систем ПВО ближнего радиуса действия, способных прикрыть артиллерию, бронетехнику и живую силу на марше и на поле боя от ударов БПЛА. Кроме того,

встает задача оснащения личного состава вооруженных сил мобильными и недорогими средствами РЭБ (например, «противодроновыми ружьями») для подавления небольших, зачастую переделанных из коммерческих, БПЛА.

Повышается и эффективность применения БПЛА для подавления ПВО, завоевания господства в воздухе и поражения основных сухопутных вооружений. В войнах будущего прогнозируется массовое многоэтапное и многоэшелонированное применение групп легких разведывательных и разведывательно-ударных БПЛА, а также барражирующих боеприпасов. Дальнейшее развитие тактики группового применения БПЛА существенно усложнит условия функционирования средств ПВО.³⁰

Передовые в военном отношении государства стремятся развивать разработку и производство барражирующих боеприпасов. Они все более широко используются в военных действиях. Негосударственные вооруженные формирования создают «дроны-камикадзе» путем переделки коммерческих БПЛА.

Для России представляется интересным опыт нанесения точечных ударов при помощи ударных БПЛА с целью ликвидации лидеров вооруженно-террористических организаций, при этом не подвергая опасности гражданское население. Такие удары в Сирии наносили Великобритания, США и Турция. Носителями вооружения, предназначенного для точечных ударов, могут стать создаваемые в России тяжелые ударные БПЛА, в т. ч. уже упоминавшийся «Орион».

Удачное применение в военных конфликтах и создание хорошего имиджа БПЛА какого-либо типа повышает его экспортный потенциал (как показывает пример турецкого “Bayraktar TB-2”).

В целом, в настоящее время можно отметить взрывной характер распространения БПЛА, когда даже ударные беспилотники, которые ранее были доступны только передовым в военном отношении державам, теперь могут оказаться в распоряжении сравнительно небольших государств и негосударственных вооруженных формирований, в т. ч. террористических.

Это, в свою очередь, дало импульс международному обсуждению рисков неконтролируемого экспорта технологий беспилотных летательных аппаратов и их последующего использования. В докладе специального докладчика ООН по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях, представленном Совету по правам человека ООН в 2020 г., содержится призыв к принятию эффективных мер по контролю за распространением беспилотников посредством введения экспортных и многосторонних режимов контроля над вооружениями и/или в соответствии с международными договорами.³¹ С учетом того, что уже более ста государств и растущее число негосударственных вооруженных группировок используют БПЛА, необходимы решительные меры по установлению международных норм и стандартов торговли ими, предотвращению эскалации неконтролируемого распространения беспилотных летательных аппаратов и минимизации ущерба гражданскому населению.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Федутин Д. Беспилотники в сирийском конфликте. Российский совет по международным делам (РСМД): аналитика и комментарии. 29 мая 2019. URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/bespilotniki-v-siriyskom-konflikte> (дата обращения 30.10.2023).

² Pol A. M., Zwijnenburg W. A Laboratory of Drone Warfare: The Role and Relevance of Uncrewed Aerial Systems in the War in Syria. – Utrecht: PAX, 2022. P. 6. URL: https://paxforpeace.nl/wp-content/uploads/sites/2/import/2022-11/PAX_Syria_A%20Laboratory%20of%20Drone%20Warfare_2022.pdf (accessed 01.11.2023).

³ Ibid. P. 9–10.

⁴ Cole C. Defence Secretary confirms UK drone targeted killing in Syria // Dronewars. 14.03.2023. URL: <https://dronewars.net/2023/03/14/defence-secretary-confirms-uk-drone-targeted-killing-in-syria> (accessed 30.10.2023).

⁵ Green A. Dozens of Australian RAAF pilots are operating drone strikes from the United Kingdom, Defence Department confirms for the first time // ABC News. 20.04.2022. URL: <https://www.abc.net.au/news/2022-04-21/australian-pilots-flying-armed-drone-strikes-middle-east-uk/100999702> (accessed 13.11.2023).

⁶ Israeli military drone crashes in Syria // Jewish News Syndicate. 19.04.2023. URL: <https://www.jns.org/israeli-military-drone-crashes-in-syria> (accessed 30.10.2023).

⁷ Федутин Д. Ук. соч.

⁸ Darwish A., Jar'atli K. UAVs: Battle changers, which Syrians do not have // Enab Baladi. 10.06.2021. URL: <https://english.enabbaladi.net/archives/2021/06/uavs-battle-changers-which-syrians-do-not-have> (accessed 13.11.2023); Федутин Д. Ук. соч.

⁹ Borger J. US shoots down second Iran-made armed drone over Syria in 12 days // The Guardian. 20 June 2017.

¹⁰ Iran behind drone attack on U.S. base in Syria, officials say // Politico. 25.10.2021 URL: <https://www.politico.com/news/2021/10/25/iran-syria-drone-attack-517096> (accessed 30.10.2023).

¹¹ Источник рассказал о применении «Орионов» против террористов в Сирии // РИА-Новости. 25.12.2021. URL: <https://ria.ru/20211225/orion-1765435816.html> (дата обращения 30.10.2023).

¹² В «Ростехе» подтвердили применение отечественных дронов-камикадзе в Сирии // Военное обозрение. 19.02.2021. URL: <https://topwar.ru/180127-v-rostehe-podtverdili-primenenie-otechestvennyh-dronov-kamikadze-v-sirii.html> (дата обращения: 29.10.2023).

¹³ Beaumont P. US military increasingly using drone missile with flying blades in Syria // The Guardian. 25 September 2020.

¹⁴ Подробнее о стратегии США в сфере применения БПЛА накануне начала операции коалиции во главе с США в Сирии см.: Unmanned Systems Integrated Roadmap. F.Y. 2013–2038. – Washington D. C.: U.S. Department of Defense, 2014.

¹⁵ Crino S., Dreby A. Turkey's drone war in Syria: a Red Team view // Small Wars Journal. 16 April 2020. URL: <https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/turkeys-drone-war-syria-red-team-view> (accessed 10.11.2023).

¹⁶ Ressler D. The Islamic State and Drones: Supply, Scale, and Future Threats. – West Point: Combating Terrorism Center, United States Military Academy, 2018.

-
- ¹⁷ Сидоркова И. Атака с минометами на базу Хмеймим оказалась нападением дронов // РБК. 13.02.2018. URL: <https://www.rbc.ru/politics/13/02/2018/5a82d28e9a79470848f7ff7e> (дата обращения 30.10.2023).
- ¹⁸ Archambault E., Veilleux-Lepage Y. Drone imagery in Islamic State propaganda: flying like a state // *International Affairs*. 2020. № 4. P. 955–953.
- ¹⁹ Nadimi F. Iran-Israel Clashes in Syria Could Spill Into the Gulf. The Washington Institute for Near East Policy. Policy Analysis. 4 April 2023. URL: <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/iran-israel-clashes-syria-could-spill-gulf> (accessed 18.09.2023).
- ²⁰ Schmitt E. American Contractor Killed in Drone Attack on Base in Syria // *The New York Times*. 23 March 2023.
- ²¹ Shaikh S., Rumbaugh W. The Air and Missile War in Nagorno-Karabakh. Center for Strategic and International Studies (CSIS) Critical Questions Series. 8 December 2020. URL: <https://www.csis.org/analysis/air-and-missile-war-nagorno-karabakh-lessons-future-strike-and-defense> (accessed 29.10.2023).
- ²² Пухов Р., Барабанов М. Вторая карабахская: промежуточные итоги // Независимое военное обозрение 19.02.2021. URL: https://nvo.ng.ru/realty/2020-10-22/1_1114_karabakh.html (дата обращения: 29.10.2023).
- ²³ Храпчихин А. Армения–Азербайджан: 26 лет спустя // Независимое военное обозрение. 26.11.2020. URL: https://nvo.ng.ru/realty/2020-11-26/1_1119_armenia.html (дата обращения 29.10.2023); Shaikh S., Rumbaugh W. Op. cit.
- ²⁴ Пухов Р., Барабанов М. Ук. соч.
- ²⁵ Shaikh S., Rumbaugh W. Op. cit.
- ²⁶ Рябов К. Азербайджан и Армения: беспилотное противостояние // Военное обозрение. 26.11.2020. URL: <https://topwar.ru/176924-azerbajdzhan-i-armenija-bespilotnoe-protivostojanie.html> (дата обращения 29.10.2023).
- ²⁷ Там же.
- ²⁸ Афонин И. Е., Макаренко С. И., Петров С. В., Привалов А. А. Анализ опыта боевого применения групп беспилотных летательных аппаратов для поражения зенитно-ракетных комплексов системы противовоздушной обороны в военных конфликтах в Сирии, в Ливии и в Нагорном Карабахе // *Системы управления, связи и безопасности*. 2020. № 7. С. 164.
- ²⁹ Там же.
- ³⁰ Там же.
- ³¹ Использование ударных беспилотников для целенаправленных убийств. Доклад Специального докладчика по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях. Организация Объединенных Наций. A/HRC/44/38. 17.08.2020.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Афонин И. Е., Макаренко С. И., Петров С. В., Привалов А. А. Анализ опыта боевого применения групп беспилотных летательных аппаратов для поражения зенитно-ракетных комплексов системы противовоздушной обороны в военных конфликтах в Сирии, в Ливии и в Нагорном Карабахе // Системы управления, связи и безопасности. 2020. № 7. С. 163–191. DOI: 10.24411/2410-9916-2020-10406.
- Калламар А. Использование ударных беспилотников для целенаправленных убийств. Доклад Специального докладчика по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях. Док. ООН A/HRC/44/38. 17 августа 2020. 44 с.
- Федутинов Д. Беспилотники в сирийском конфликте. Российский совет по международным делам (РСМД): аналитика и комментарии. 27 мая 2019. URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/bespilotniki-v-siriyskom-konflikte> (дата обращения 30.10.2023).
- Archambault E., Veilleux-Lepage Y. Drone imagery in Islamic State propaganda: flying like a state // *International Affairs*. 2020. № 4. P. 955–953. DOI: 10.1093/ia/iaa014.
- Crino S., Dreby A. Turkey's drone war in Syria: a Red Team View // *Small Wars Journal*. 16 April 2020. URL: <https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/turkeys-drone-war-syria-red-team-view> (accessed 10.11.2023).
- Pol A. M., Zwijnenburg W. *A Laboratory of Drone Warfare: The Role and Relevance of Uncrewed Aerial Systems in the War in Syria*. – Utrecht: PAX, 2022. 40 p.
- Rassler D. *The Islamic State and Drones: Supply, Scale, and Future Threats*. – West Point: Combating Terrorism Center, United States Military Academy, 2018. 33 p.
- Unmanned Systems Integrated Roadmap. F.Y. 2013–2038. – Washington D. C.: U.S. Department of Defense, 2014. 153 p.

BIBLIOGRAPHY

- Afonin I. E., Makarenko S. I., Petrov S. I., and Privalov A. A. (2020). Analiz opyta boyevogo primeneniya grup bespilotnykh letatel'nykh apparatov dlya porazheniya zenitno-raketnykh kompleksov sistemy protivovozdushnoi oborony v voyennykh konfliktakh v Sirii, v Livii i v Nagornom Karabakhe [Analysis of the experience of combat use of groups of unmanned aerial vehicles to destroy anti-aircraft missile systems of the air defense system in military conflicts in Syria, Libya, and Nagorno-Karabakh]. *Sistemy upravleniya, svyazi i bezopasnosti* [Control, Communication and Security Systems]. No. 7. P. 163–191. DOI: 10.24411/2410-9916-2020-10406.
- Archambault E. and Veilleux-Lepage Y. (2020). Drone imagery in Islamic State propaganda: flying like a state. *International Affairs*. No. 4. P. 955–953. DOI: 10.1093/ia/iaa014.
- Callamard A. (2020). *Use of Armed Drones for Targeted Killings*. Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions. UN Doc. A/HRC/44/38. 15 August. 40 p.
- Crino S. and Dreby A. (2020). Turkey's drone war in Syria: a Red Team View. *Small Wars Journal*. 16 April 2020. URL: <https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/turkeys-drone-war-syria-red-team-view> (accessed 10.11.2023).
- Fedutinov D. (2019). *Bespilotniki v Siriyskom konflikte* [UAVs in the Syrian conflict]. Russian International Affairs Council: Analyses and Comments. 27 May. URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/bespilotniki-v-siriyskom-konflikte> (accessed 30.10.2023).
- Pol A. M. and Zwijnenburg W. (2022). *A Laboratory of Drone Warfare: The Role and Relevance of Uncrewed Aerial Systems in the War in Syria*. Utrecht: PAX. 40 p.
- Rassler D. (2018). *The Islamic State and Drones: Supply, Scale, and Future Threats*. West Point: Combating Terrorism Center, United States Military Academy. 33 p.
- (2014). *Unmanned Systems Integrated Roadmap. F.Y. 2013–2038*. Washington D. C.: U.S. Department of Defense. January. 153 p.